Suite fiche de TD 3

Exercice 1 On considère le système linéaire $AX = b$ où

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

1. Donner la décomposition de Jacobi pour la matrice A, puis écrire l'algorithme de Jacobi associé pour la résolution du système $AX = b$.
2. Vérifier que la méthode de Jacobi est convergente.
3. Calculer les deux première itérations de la méthode de Jacobi à partir de $X^{(0)} = (0, 0, 0)^T$.
4. (Même question pour le processus itératif de Gauss-Seidel).

Exercice 2 On considère le système linéaire $AX = b$ où

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. Ecrire les algorithmes de Jacobi et de Gauss-Seidel.appliqués à $AX = b$.
2. Calculer le rayon spectral de la matrice d'itération de Jacobi et de Gauss-Seidel. Conclure.
3. Pour $X^{(0)} = (0, 0, 0,)^T$ et $\varepsilon = 10^{-6}$, calculer les nombres des itérations k_1 et k_2 à effectuer par ces deux algorithmes pour avoir respectivement: $\left\|X^k - X\right\| \leq \varepsilon$, $\forall k \geq k_1$ par Jacobi et $\left\|X^k - X\right\| \leq \varepsilon$, $\forall k \geq k_2$ par Gauss-Seidel.

Exercice3 Etant donnée la matrice

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} ,$$

1. Pour quelles valeurs de α la matrice A est-elle inversible?
2. Ecrire la matrice d'itérations de Jacobi, déduire la condition nécessaire et suffisante sur α pour que la méthode itérative de Jacobi converge.
3. Donner l'algorithme de Jacobi, puis pour $\alpha = 3$ calculer le vecteur $X^{(1)}$ à partir de $X^{(0)} = (0.0.0)^T$ et $b = (1, 1, 1)^t$
4. Calculer le nombre des itérations nécéssaire pour que l'erreur commise soit inférieure à 10^{-2}. Utiliser la norme $\|\|\|_\infty$

Exercice 4 On considère la matrice A suivante:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & -\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\beta & \alpha & 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R} ,$$

1. Ecrire la matrice de l'itération de Jacobi et Calculer son rayon spectral.
2. Déduire les valeurs de α, β pour lesquelles l'algorithme de Jacobi converge.
3. Soit $\alpha = 0$, $\beta = \frac{1}{2}$, $X^{(0)} = (2, 2, 2)^T$ et $b = (1, 1, 1)^T$, déterminer le nombre d'itérations à effectuer pour avoir $\left\|X^k - X\right\| \leq 10^{-3}$.
4. Ecrire la matrice de l'itération de Gauss–Seidel.
5. Pour quelles valeurs de α, β la méthode de Gauss–Seidel est–elle convergente ?

Exercice 5 Soit à résoudre le système $AX = b$ suivant:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{8} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{5}{8} \end{pmatrix}$$

1. En calculant les valeurs propres de la matrice d'itération de Jacobi, montrer que la méthode de Jacobi ne converge pas $\forall X^{(0)} \in \mathbb{R}^3$.
2. Si on permute la 1ère et la 3ème ligne du système $AX = b$, que remarquez vous concernant la convergence de la méthode de Jacobi.

Exercice 6 On considère la matrice A suivante:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Ecrire la matrice d'itération de la méthode de relaxation, et étudier la convergence de cette méthode.

Exercice n°01:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$A = D - E - F$ tel que:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x^{(k+1)} = D^{-1}(E+F)x^{(k)} + D^{-1}b$$

tel que : B_J (Matrice de Jacobi)

$$B_J = D^{-1}(E+F) \quad , \quad D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(E+F) = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_J = D^{-1}(E+F) = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

2) La Convergence:

CNS : calculons le rayon Spectral:

$\rho = \max |\lambda_i|$ tel que λ_i Sont les valeur propres.

Scanné avec CamScanner

$$\det(B_J - \lambda I_3) = \det\begin{bmatrix} -\lambda & -2 & 2 \\ -1 & -\lambda & -1 \\ -2 & -2 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$\det(B_J - \lambda I) = -\lambda(\lambda^2 - 2) + (2) \cdot (\lambda - 2) + 2(2 - 2\lambda) \Rightarrow -\lambda^3 = 0$$

$\Rightarrow \lambda_0 \Rightarrow \rho = 0 < 1$ Alors

La Méthode de Jacobi Converge.

3) Calculons les deux premiers itérations

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = D^{-1}(E+F)x^{(k)} + D^{-1}b \\ x^0 = (0,0,0)^t = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

pour $k = 0 \Rightarrow x^{(1)} = B_J x^{(0)} + D^{-} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\boxed{x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}$$

De Même Manière on calcule les autres itérations.

4) Suivant la Même procédure pour la Méthode de Gauss Seidel.

Scanné avec CamScanner

Exercice ②.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1) Jacobi :

$$B_J = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$D^{-1} b = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} X^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} X^{(k)} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ X^0 \quad \text{Vecteur donné} \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

2/ Gauss Seidel:

$$(D-E) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad \det(D-E) = 12$$

$$\text{comm}(D-E) = \begin{pmatrix} +6 & -2 & +1 \\ -0 & +4 & -2 \\ +0 & -0 & +6 \end{pmatrix}$$

$$\text{Com}^T(D-E) = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ 1 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$(D-E)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{12} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$B_{GS} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{12} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_{GS} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{12} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

$$(D-E)^{-1} b = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{12} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

le Processus itératif:

$$\begin{cases} X^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{12} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} X^{(k)} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix} \\ X^{(0)} \quad \text{vecteur initial} \\ \text{Donnée} \end{cases}$$

1/ le rayon Spectrale de Jacobi:

$$\det(B_J - \lambda I) = \det\begin{pmatrix} -\lambda & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\lambda & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\lambda \end{pmatrix}$$

$$= -\lambda\begin{bmatrix} -\lambda & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & -\lambda \end{bmatrix} - \left(\frac{1}{3}\right)\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= +\lambda\left[-\lambda^2 + \frac{1}{6}\right] + \frac{1}{3}\left[\frac{1}{2}\right] = \lambda\left[-\lambda^2 + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right]$$

$\lambda = 0$

$$-\lambda^2 + \frac{1}{3} \Rightarrow \quad \lambda = \pm\sqrt{\frac{1}{3}}$$

$$\rho(B_J) = \max\left\{\left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|, |0|, \left|\frac{1}{\sqrt{3}}\right|\right\} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Scanné avec CamScanner

$$\det(B_{GS} - \lambda I) = \det\begin{bmatrix} -\lambda & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{6}-\lambda & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{12} & -\frac{1}{6}-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= -\lambda\left[\left(\frac{1}{6}+\lambda\right)^2 - \frac{1}{36}\right] = 0$$

$\lambda = 0$

$$\frac{1}{6} + \lambda = \pm\frac{1}{6} \quad \Rightarrow \lambda = \frac{1}{6} \pm \frac{1}{6}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \lambda = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Conclusion

$$\rho(B_{GS}) > \rho(B_J)$$

Alors la Méthode de jacobi converge rapidement

3) Nbr d'itération

Jacobi

$$x^1 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

1) $\|B_J\|_\infty = \max\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3}$

$\|x^{(1)} - x^{(0)}\| = \max\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3}$

$$k_1 = \left[\frac{\ln\frac{\left(1-\frac{2}{3}\right)10^{-6}}{\frac{2}{3}}}{\ln\left(\frac{2}{3}\right)}\right] + 1 = 36 \text{ itérations}$$

2) $\|B_{GS}\|_\infty = \max\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$

$\|x^{(1)} - x^{0}\|_\infty = \frac{1}{2}$

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$k_2 = \left[\frac{\ln\left(\frac{\left(1-\frac{1}{2}\right)\times 10^{-6}}{\frac{1}{2}}\right)}{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}\right] + 1 = 20 \text{ itérations}$$

Scanné avec CamScanner

Exercice (3)

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

1) A inversible ssi $\det A \neq 0$

$$\Rightarrow \det A = \alpha \begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & \alpha \end{bmatrix} - (1) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \alpha \end{bmatrix}$$

$$\det A = \alpha(\alpha^2 - 1) - \alpha = \alpha^3 - 2\alpha$$

$$\det A \neq 0 \Rightarrow \alpha^3 - 2\alpha \neq 0 \Rightarrow \alpha^3 \neq 2\alpha$$

$$\alpha^2 \neq 2 \Rightarrow \alpha \neq \pm\sqrt{2}$$

* les valeurs de α pour que A soit inversible

Sont: $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$

2) La Matrice de Jacobi:

$$B_J = D^{-1}(E + F) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\alpha} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{\alpha} & 0 \\ -\frac{1}{\alpha} & 0 & -\frac{1}{\alpha} \\ 0 & -\frac{1}{\alpha} & 0 \end{pmatrix}$$

CNS pour que la Méthode de Jacobi CV

$\rho(B_J) < 0$

Scanné avec CamScanner

$$\det(B_J - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -\frac{1}{\alpha} & 0 \\ -\frac{1}{\alpha} & -\lambda & -\frac{1}{\alpha} \\ 0 & -\frac{1}{\alpha} & -\lambda \end{pmatrix}$$

$$= -\lambda \begin{bmatrix} -\lambda & -\frac{1}{\alpha} \\ -\frac{1}{\alpha} & -\lambda \end{bmatrix} - \left(-\frac{1}{\alpha}\right) \begin{bmatrix} -\frac{1}{\alpha} & 0 \\ -\frac{1}{\alpha} & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= +\lambda \left[-\lambda^2 + \frac{1}{\alpha^2}\right] + \frac{1}{\alpha}\left[\frac{1}{\alpha}\right]$$

$$\Rightarrow \lambda \left[\frac{1}{\alpha^2} - \lambda^2 + \frac{1}{\alpha^2} \right] = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda = 0 \qquad \lambda = -\frac{\sqrt{2}}{\alpha}$$

$$\lambda^2 = \frac{2}{\alpha^2} \Rightarrow \lambda = \frac{\sqrt{2}}{\alpha}$$

$$\rho(B_J) = \max\left\{|0|, \left|-\frac{\sqrt{2}}{\alpha}\right|, \left|\frac{\sqrt{2}}{\alpha}\right|\right\} = \frac{\sqrt{2}}{|\alpha|} < 1$$

$$|\alpha| < \sqrt{2} \Rightarrow \boxed{-\sqrt{2} < \alpha < \sqrt{2}}$$

$$\alpha = 3 \Rightarrow B_J = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} X^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix} X^{(k)} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \\ X^0 \text{ vecteur initial} \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \qquad \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty = \frac{2}{3}$$

$$\|B_J\|_\infty = \frac{2}{3}$$

Nbr d'itération :

$$k = \left[\frac{\ln\left(\frac{\left(1-\frac{2}{3}\right)10^{-4}}{\frac{2}{3}}\right)}{\ln\left(\frac{2}{3}\right)} \right] + 1 = \boxed{14}$$

Exercice 6 :

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{8} \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{5}{8} \end{pmatrix}$$

Matrice de Jacobi :

$$B_J = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{8} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow B_J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Les Valeurs propres :

$$\det(B_J - \lambda R) = \det \begin{pmatrix} + & - & + \\ -\lambda & 0 & -\frac{1}{2} \\ - & -\lambda & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 & -\lambda \end{pmatrix}$$

$$= -\lambda\left(\lambda^2\right) + (-1)\left(-\frac{1}{2}\lambda\right) = -\lambda^3 + \frac{1}{8}\lambda$$

Scanné avec CamScanner

Montrons que la Méthode de Jacobi ne cv pas.

$-\lambda^3 + 8\lambda = 0 \Rightarrow \lambda^2 = 8$

$\Rightarrow \begin{cases} \lambda = +\sqrt{8} \\ \lambda = -\sqrt{8} \end{cases}$

$\rho(B_J) = \max(|-\sqrt{8}|, |\sqrt{8}|)$

$\rho(B_J) > 1$ Donc la Méthode de Jacobi ne cv pas.

2) Permutons la 1ère et la 3ème ligne

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$\checkmark \left|\frac{1}{2}\right| > |0| + \left|\frac{1}{8}\right|$

$\checkmark \left|\frac{1}{3}\right| > |0| + |0|$

$\checkmark \left|\frac{1}{4}\right| > |0| + \left|\frac{1}{8}\right|$

CS $\Rightarrow$ diagonale dominante.

Donc la Méthode de Jacobi converge

Scanné avec CamScanner

Exercice (4) :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & -\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\beta & \alpha & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\alpha & \beta \\ 0 & 0 & 0 \\ \beta & -\alpha & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha & \beta \\ 0 & 0 & 0 \\ \beta & -\alpha & 0 \end{pmatrix}$$

calculons le rayon spectrale

$$\det(B_J - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -\alpha & \beta \\ 0 & -\lambda & 0 \\ \beta & -\alpha & -\lambda \end{pmatrix}$$

$$= -\lambda \begin{bmatrix} -\lambda & 0 \\ -\alpha & -\lambda \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} -\alpha & \beta \\ -\lambda & 0 \end{bmatrix}$$

$$= -\lambda [\lambda^2] + \beta [\lambda\beta] = -\lambda^3 + \beta^2\lambda = 0$$

$$\lambda = 0 \qquad \beta^2 = \lambda^2 \Rightarrow \lambda = \pm\beta$$

$$\Rightarrow \rho(B_J) = \max\{|\beta|, 0, |\beta|\} = |\beta| < 1$$

$$-1 < \beta < 1 \quad \text{CNS}$$

$-1 < \beta < 1$, $\alpha \in \mathbb{R}$ les valeurs de α et β pour lesquelles l'algorithme de Jacobi ce

$\alpha = 0$; $\beta = \frac{1}{2}$

3/

$$x^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} x^{(k)} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x^{1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x^{1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \qquad \| x^{(1)} - x^{(0)} \|_\infty = 1$$

$$\|B_J\|_\infty = \frac{1}{2}$$

$$x^{(1)} - x^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$K = \left[\frac{\ln\left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) 10^{-3}\right]}{\ln\left(\frac{1}{2}\right)} \right] + 1 = \boxed{M} \text{ itérations}$$

$$\Rightarrow (D - E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\beta & \alpha & 1 \end{pmatrix} \qquad \det(D - E) = 1$$

$$\text{Com}_m(D - E) = \begin{pmatrix} +1 & -0 & +\beta \\ -0 & +1 & -\alpha \\ +0 & -0 & +1 \end{pmatrix} \qquad \text{Com}_m^t(D - E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \beta & -\alpha & 1 \end{pmatrix}$$

$$(D - E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \beta & -\alpha & 1 \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

$$B_{GS} = (\mathbb{O} - B)^{-1} P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \beta & -\alpha & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\alpha & \beta \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow B_{GS} = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha & \beta \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha\beta & \beta^2 \end{pmatrix}$$

le rayon Spectrale

$$\det \begin{bmatrix} +-\lambda & -\alpha & \beta \\ -0 & -\lambda & 0 \\ +0 & -\alpha\beta & \beta^2-\lambda \end{bmatrix} = -\lambda \begin{bmatrix} -\lambda & 0 \\ -\alpha\beta & \beta^2-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= -\lambda \left[-\lambda\beta^2 + \lambda^2 \right] = 0$$

$$= \lambda^2 \left[\beta^2 - \lambda \right] = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = 0$$

$$\lambda = \beta^2$$

$$\rho(B_{GS}) = \beta^2 < 1 \Rightarrow \boxed{-1 < \beta < 1}$$

$\forall \alpha \in \mathbb{R}$

Scanné avec CamScanner

Exercice ⑥ :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1) Méthode de Relaxation :

$$\begin{cases} M = \frac{1}{\omega}(D - \omega E) \\ N = \left(\frac{1-\omega}{\omega}\right)D + F \end{cases}$$

$$x^{(k+1)} = \underbrace{M^{-1}N}_{\text{Matrice d'itération de relaxation}} x^{(k)} + M^{-1}b$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M = \frac{1}{\omega}\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\right]$$

$$M = \left[\begin{pmatrix} \frac{1}{\omega} & 0 & 0 \\ +1 & \frac{1}{\omega} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\omega} \end{pmatrix}\right]$$

Det $M = \frac{1}{\omega^3}$

$$\text{Comm } M = \begin{pmatrix} + \frac{1}{\omega^2} & - \frac{1}{\omega} & + 0 \\ - 0 & + \frac{1}{\omega^2} & - 0 \\ + 0 & - 0 & + \frac{1}{\omega^2} \end{pmatrix}$$

$$\text{Comm}^t M = \begin{pmatrix} \frac{1}{\omega^2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{\omega} & \frac{1}{\omega^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\omega^2} \end{pmatrix}$$

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} \omega & 0 & 0 \\ -\omega^2 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

$$F\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{1-\omega}{\omega}\right)D = \begin{pmatrix} \frac{1-\omega}{\omega} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1-\omega}{\omega} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\omega}{\omega} \end{pmatrix}$$

$$N_2\left(\frac{1-\omega}{\omega}\right)D + F = \begin{pmatrix} \frac{1-\omega}{\omega} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1-\omega}{\omega} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1-\omega}{\omega} \end{pmatrix}$$

$$B_{R^2} \begin{pmatrix} \omega & 0 & 0 \\ -\omega^2 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1-\omega}{\omega} & \omega & 0 \\ 0 & \frac{1-\omega}{\omega} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1-\omega}{\omega} \end{pmatrix}$$

$$B_{R^2} \begin{pmatrix} (1-\omega) & 0 & \omega \\ (\omega-1)\omega & (1-\omega) & -\omega \\ \omega & 0 & (1-\omega) \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

$$\det = \begin{vmatrix} +(1-\omega)-\lambda & 0 & 0 & + \\ (\omega-1)\omega & (1-\omega)-\lambda & -\omega & - \\ + & 0 & 0 & (1-\omega)-\lambda \; + \end{vmatrix}$$

$$= (1-\omega-\lambda)^3 = 0$$

$$1-\omega = \lambda$$

$$|1-\omega| < 1 \Rightarrow$$

$$-1 < \omega - 1 < 1$$

$$0 < \omega < 2$$

pour la Méthode de relaxation converge